# Recuperación de opiniones de Steam — Etapa 1

Asignatura: Procesamiento de Lenguaje Natural. Equipo: Kevin, Ángel y Erick.

Estado: reporte de avance; evaluación pendiente. Juicios de relevancia: borrador asistido, requieren aprobación humana.

## 1. Objetivo y corpus

El sistema busca opiniones que discuten un aspecto o experiencia expresados como consulta libre. Utiliza representación en espacio vectorial y similitud coseno; el rating binario de Steam se conserva sólo como metadato.

| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Documentos crudos y normalizados | 492 / 492 |
| Videojuegos | 12 |
| Fuente | API pública de reseñas de Steam |
| Valoraciones | 0: 237; 1: 255 |
| Período reseñas | 2019-08-23 a 2026-10-11 |
| Muestreo | 12 videojuegos x 41 reseñas; idiomas latam y spanish |

## 2. Normalización y representaciones VSM

Se parte de los textos normalizados mediante spaCy (POS, eliminación selectiva de artículos, preposiciones, conjunciones y pronombres, lematización y limpieza). Para consultas nuevas, el programa exige exactamente el mismo normalizador; no aplica un proceso alternativo silencioso.

Se crearon 12 configuraciones: corpus [reseña / nombre del juego + reseña] × características [unigrama / bigrama] × ponderación [frecuencia / binaria / TF-IDF]. Cada configuración conserva vectorizador y matriz dispersa para el cálculo de coseno.

## 3. Consultas y juicios de relevancia

El benchmark contiene 15 consultas (5 fáciles, 5 medias y 5 difíciles) y 180 juicios iniciales (12 por consulta, relevancias 1 o 2). Los IDs se corresponden con review_id del corpus congelado. No se incluyen relevancias 0 en qrels.

| ID | Nivel | Consulta |
|---|---|---|
| Q01 | 1 | errores, bugs y fallos técnicos |
| Q02 | 1 | mala optimización y bajos FPS |
| Q03 | 1 | opiniones sobre la historia y los personajes |
| Q04 | 1 | música y banda sonora del juego |
| Q05 | 1 | jugar con amigos en modo cooperativo |
| Q06 | 2 | la partida sufre tirones y se ralentiza |
| Q07 | 2 | el combate es desafiante para principiantes |
| Q08 | 2 | las mismas tareas terminan cansando |
| Q09 | 2 | vale lo que cuesta pagar por él |
| Q10 | 2 | descubrir secretos explorando el mundo |

| ID | Nivel | Consulta |
|---|---|---|
| Q11 | 3 | mi equipo no mantiene una experiencia fluida |
| Q12 | 3 | una narrativa que consigue involucrarme emocionalmente |
| Q13 | 3 | la aventura mejora cuando no estás solo |
| Q14 | 3 | al inicio la experiencia exige paciencia para dominarla |
| Q15 | 3 | la ambientación deslumbra por su belleza |

## 4. Evaluación cuantitativa

PENDIENTE, NO SE INVENTAN RESULTADOS: se han construido las matrices, pero aún falta ejecutar consultas con el modelo spaCy es_core_news_sm. Tras instalarlo y validar las anotaciones: python main.py benchmark --all. El sistema generará rankings.tsv, métricas por consulta, medias y una comparativa de 12 configuraciones.

## 5. Análisis de errores: protocolo previo a la ejecución

Seleccionar las cinco consultas de mayor desempeño y las cinco de menor desempeño usando nDCG@10 y P@10. Examinar reseñas devueltas/no devueltas y documentar causas (sinonimia, ambigüedad, vocabulario, desequilibrio léxico, normalización). No es posible identificar honradamente los mejores/peores casos sin rankings evaluados.

## 6. Reproducibilidad y limitaciones

Flujo: python main.py vectorize → revisar annotation_audit.tsv y qrels.tsv → python main.py benchmark --approve → python main.py benchmark --all → python main.py report. La colección original se conserva: no ejecutar merge después de congelar el benchmark sin volver a revisar los identificadores.

Limitaciones: las consultas difíciles pueden tener pocos términos compartidos con las reseñas; bigramas exactos suelen dar vectores de consulta vacíos y los lemas de jerga pueden ser ruidosos. El rendimiento reportado sobre los juicios usados para elegir la configuración no es una estimación independiente de generalización.